



Implementasi Metode *Hybrid Scan* Untuk *Information Gathering* Dan Pengujian Sistem Menggunakan *SQL Injection* Berbasis *Website*

^{[1]*}Randi Rai, ^[2]Ikhwan Ruslianto, ^[3]Kasliono

^{[1][2][3]}Jurusan Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas MIPA, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

e-mail: ^{[1]*}randirai76@student.untan.ac.id, ^[2]ikhwanruslianto@siskom.untan.ac.id,

^[3]Kasliono@siskom.untan.ac.id

Email Penulis Korespondensi: randirai76@student.untan.ac.id

Submitted: 17/09/2025; Accepted: 25/09/2025; Published: 06/04/2026

Abstrak

Kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi menuntut adanya sistem keamanan yang semakin kuat, khususnya dalam menghadapi ancaman seperti serangan *SQL Injection*. Untuk meminimalkan risiko tersebut, langkah awal yang krusial adalah melakukan *information gathering* secara menyeluruh guna mengidentifikasi potensi kerentanan pada suatu situs web sejak dini. Penelitian ini menggunakan metode *hybrid scan*, yang menggabungkan pemindaian aktif dan pasif, untuk melakukan *information gathering* dan pengujian kerentanan *SQL Injection* pada lima situs web. Metode aktif melibatkan tools yang terinstall, sedangkan metode pasif memanfaatkan API. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua situs web yang diuji berhasil mendeteksi subdomain, alamat IP, URL, host yang aktif, sistem operasi, teknologi, serta status load balancing dan port yang terbuka. Kerentanan *SQL Injection* bervariasi: situs web pertama menunjukkan kerentanan tingkat sedang, sedangkan situs web kedua dan ketiga memiliki kerentanan tinggi. Situs web keempat dan kelima tidak rentan. Waktu yang dibutuhkan untuk proses ini berkisar antara 4 hingga 33 menit. Alat bantu berbasis web yang dikembangkan dalam penelitian ini mempermudah proses *information gathering* dan deteksi kerentanan dengan 10 proses utama.

Kata kunci: *SQL Injection, Hybrid Scan, Information Gathering*

1. PENDAHULUAN

Dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus mengalami kemajuan yang signifikan seiring dengan perubahan zaman. Teknologi ini digunakan untuk mengelola, memproses, memperoleh, menyusun, dan menyimpan data melalui berbagai metode dengan tujuan menghasilkan informasi yang berkualitas dan sesuai dengan fakta [1]. Dalam menghadapi perkembangan teknologi, keamanan informasi menjadi tantangan signifikan bagi masyarakat dan pengembang situs web. Tidak ada jaminan pasti terkait keamanan sistem digital, dan sering kali terdapat celah yang dapat dimanfaatkan untuk menyerang sistem situs web, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemiliknya.

Ancaman keamanan dapat mengancam integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data.

Salah satu ancaman yang sering dihadapi oleh situs web adalah *SQL Injection*, yang termasuk dalam ancaman paling serius dalam daftar kerentanan situs web [2]. Serangan ini mengeksploitasi celah pada *query* dengan menyisipkan pernyataan *SQL*. Pemilik *website* sering kali tidak menyadari kerentanan ini, sehingga menganggap keamanan situs mereka telah sepenuhnya terjamin. *SQL Injection* dapat mencuri data administrator dan bahkan menguasai situs web karena input pengguna yang tidak divalidasi.

Kerentanan pada *website* juga dapat ditemukan pada tahap awal, yaitu *information gathering*. Tahap ini melibatkan pengumpulan informasi seperti status atau tipe jaringan, jenis

sistem operasi yang digunakan, rentang alamat IP yang digunakan, port yang terbuka, dan server DNS yang digunakan. *Information Gathering* juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kepemilikan suatu sistem[3]. Adapun Penelitian yang membahas *hybrid scan*, *information gathering* maupun pengujian sistem menggunakan *SQL Injection* sudah pernah dilakukan sebelumnya dengan judul “Pengembangan Aplikasi *Information Gathering* Menggunakan Metode *Hybrid Scan* Berbasis *Graphical User Interface*”. Penelitian tersebut menggunakan 11 API sebagai pemindaian pasif dan pemindaian aktif menggunakan modul socket python dan beberapa perangkat bawaan yang berjalan di Linux[4]. Penelitian kedua membahas tentang pengujian menggunakan *SQL Injection* dengan judul “*Web Application Penetration Testing Using SQL Injection Attack*”. Melakukan pengujian terhadap 10 situs web untuk menguji keamanan menggunakan serangan *SQL Injection*[5]. Penelitian ketiga yang terkait dengan *information gathering* dan *hybrid scan* dengan judul “Pengembangan Aplikasi *Information Gathering* Berbasis *Hybrid Apps*”. Penelitian tersebut menggunakan aplikasi sudmoy untuk melakukan *information gathering*[6].

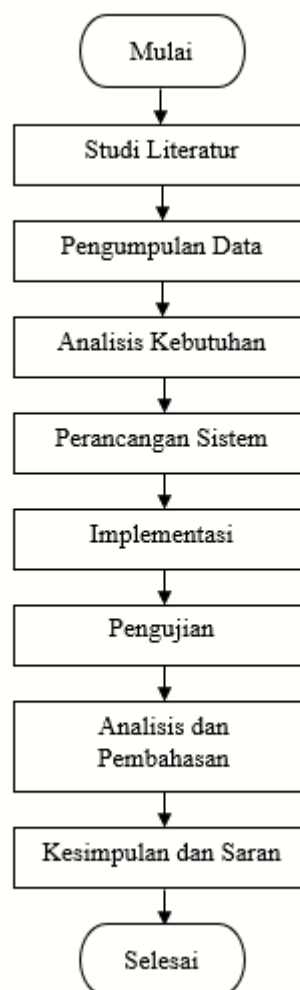
Namun, dalam melakukan *Information Gathering* dan pengujian sistem menggunakan teknik *SQL injection*, masih diperlukan banyak alat yang berbeda untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Selain itu, hasil dari alat-alat tersebut umumnya berbasis *Command Line Interface* (CLI). Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan implementasi metode *hybrid scan* untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dan mempermudah proses *Information Gathering* serta pengujian sistem menggunakan *SQL injection* dengan menggunakan antarmuka pengguna berbasis *website*.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka diangkatlah penelitian yang berjudul “Implementasi Metode *Hybrid Scan* Untuk *Information Gathering* Dan Pengujian Sistem Menggunakan *SQL Injection* Berbasis *Website*”.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Tahapan metode penelitian ini terdiri dari studi literatur, pengumpulan data, analisis

kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian sistem, kesimpulan dan saran. Diagram alir pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

2.1 Studi Literatur

Tahap ini dilakukan untuk mencari sumber-sumber pendukung penelitian yang akan dilakukan. Literatur yang digunakan berupa jurnal, beberapa jurnal berasal dari penelitian sebelumnya, buku, dan artikel *website* yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari tahap ini akan digunakan sebagai dasar ilmu untuk membangun sistem dalam penelitian ini.

2.2 Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data, dilakukan identifikasi dan seleksi pada beberapa web yang berpotensi memiliki kerentanan terhadap serangan *SQL Injection*. Dari hasil seleksi tersebut, diperoleh lima situs web yang

dijadikan sebagai target utama dalam pelaksanaan uji keamanan dan analisis kerentanan pada penelitian ini.

2.3 Analisis Kebutuhan

Pada tahap ini dilakukan analisis tentang apa saja yang diperlukan untuk membangun sistem. Analisis yang dilakukan yaitu analisis terhadap kebutuhan perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem ini adalah:

1. Sublime Text, sebagai code editor untuk membangun program aplikasi sistem.
2. *Framework* Laravel, *framework* ini digunakan untuk membangun *website*.
3. Mozilla Firefox, digunakan untuk menjalankan *website*.
4. Kali Linux, digunakan sebagai server.
5. Virtual Box, digunakan untuk menjalankan sistem operasi Linux.
6. MySQL, digunakan sebagai *database* penyimpanan data dari aplikasi *website*.
7. Tools Subfinder, digunakan sebagai alat untuk melakukan sub domain enumeration.
8. Tools dig, digunakan sebagai alat untuk melakukan Reverse ip.
9. Tools theHarvester, digunakan sebagai alat untuk melakukan page link extraction.
10. Tools nmap, digunakan sebagai alat untuk check live host, os version dan port scanning.
11. Tools host, digunakan sebagai alat untuk melakukan convert ip domain.
12. Tools Load Balancing Detector(LBD), digunakan sebagai alat untuk deteksi Load Balancing.
13. Tools Sqlmap, digunakan sebagai alat untuk melakukan deteksi kerentanan SQL Injection.

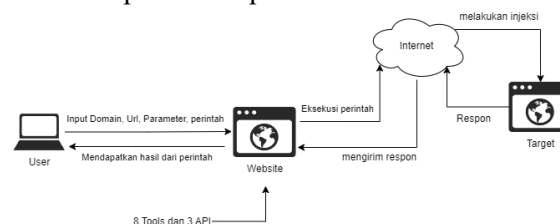
2.4 Perancangan Sistem

Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem yang akan dibuat berdasarkan deskripsi sistem yang dibuat dan studi literatur yang telah dipelajari. Rancangan berupa gambaran umum sistem, struktur basis data (*database*), *flowchart* sistem, antarmuka (*interface*) *frontend website*, dan pengujian sistem.

2.5 Implementasi

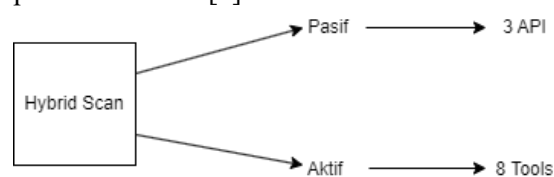
Implementasi dilakukan dengan mengintegrasikan perancangan perangkat

lunak pada sistem, merealisasikan keseluruhan sistem pada bentuk *interface website*. Pada tahap akhirnya, dilakukan pengujian sistem, meliputi pengujian *information gathering* dan pengujian tingkat kerentanan SQL Injection pada 5 *website* target. Jika sistem tidak berhasil saat pengujian, maka selanjutnya akan dilakukan implementasi ulang. Jika pengujian sistem berhasil, maka tahap berikutnya dilanjutkan dengan analisa dan pengambilan kesimpulan serta saran penelitian. Arsitektur sistem dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Arsitektur Sistem

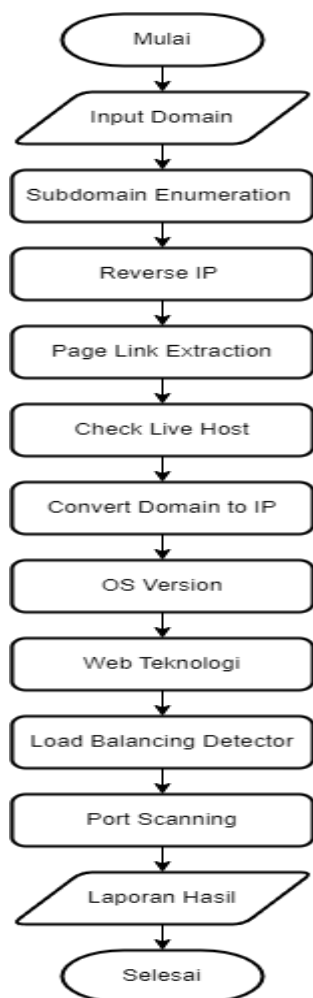
Perancangan metode *hybrid scan* yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3. [4].



Gambar 3. Arsitektur Hybrid Scan

Pada Gambar 3 pemindaian pasif menggunakan 3 API yaitu API Shodan, API ViewDNS, dan API Diffbot. Sedangkan pemindaian aktif menggunakan 8 tools yang sudah terinstal disistem yaitu Subfinder, dig, TheHarvester, Nmap, Host, LBD, Whatweb dan Sqlmap.

Alat-alat ini yang akan digunakan untuk melakukan enumerasi sub domain, pemindaian IP terbalik, ekstraksi tautan halaman, pemeriksaan host yang aktif, *convert domain to ip*, pengecekan sistem operasi, dan pengecekan teknologi yang digunakan dalam membangun situs web, deteksi *load balancing* dan port *scanning*. Hasil dari proses ini yang akan ditampilkan kepada pengguna pada halaman hasil. Alur Proses *Information Gathering* dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Alur *Information Gathering*

Penjelasan terkait alur proses *information Gathering* adalah sebagai berikut [6].

1. Input domain, pengguna memasukkan domain target.
2. Subdomain enumeration, domain target digunakan untuk mendapatkan sub domain dengan menggunakan tool subfinder dan API Shodan.
3. Reverse IP, domain yang diinputkan digunakan untuk melakukan pembalikan ip dengan menggunakan tool dig dan API ViewDNS.
4. Page Link Extraction, domain yang di masukan digunakan untuk mendapatkan url yang terdapat pada website target

dengan menggunakan tool theHarvester dan API Diffbot.

5. Check Live Host, domain yang diinputkan digunakan untuk mengetahui host yang aktif dengan menggunakan tool nmap.
6. Convert Domain to IP, domain yang diinputkan dikonversi menjadi IP Address dengan menggunakan tool Host.
7. OS Version, domain yang diinputkan digunakan untuk mengetahui sistem operasi yang digunakan target dengan menggunakan tool nmap.
8. Web Teknologi, domain yang diinputkan digunakan untuk mengetahui teknologi yang digunakan untuk membangun website tersebut dengan menggunakan tool whatweb.
9. Load Balancing Detector, domain yang diinputkan digunakan untuk mengetahui website target menggunakan load balancing atau tidak dengan menggunakan tool LBD.
10. Port Scanning, domain yang diinputkan digunakan untuk mengetahui port yang terbuka dan service yang berjalan pada port tersebut dengan menggunakan tool nmap.
11. Laporan hasil, menampilkan hasil dari perintah yang telah dijalankan.

Digunakan alat bernama Sqlmap untuk pengujian keamanan dengan teknik *SQL injection* secara otomatis. Alur proses *SQL injection* dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Alur Proses SQL Injection

Gambar 5 menunjukkan alur proses Sql injection menggunakan sqlmap. Keterangan dari proses Sql injection ialah sebagai berikut [5] :

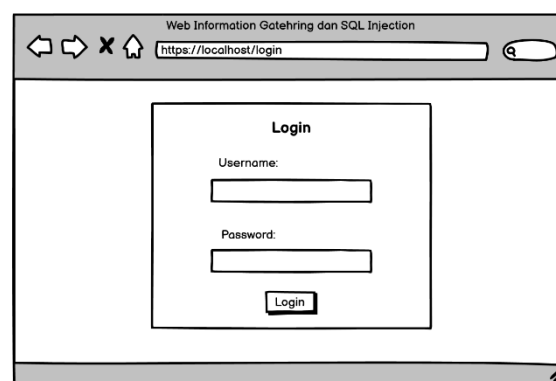
1. Input URL dan Parameter, pengguna memasukan url dan parameter target yang akan diuji.
2. Analisis Respons, Sqlmap mengirimkan permintaan HTTP biasa ke URL target untuk mengumpulkan informasi dasar tentang aplikasi web dan server.
3. *Fingerprinting Database*, Sqlmap mencoba mengidentifikasi jenis dan versi database yang digunakan oleh aplikasi web.
4. Payload Injeksi, Sqlmap menyuntikkan berbagai payload injeksi SQL ke parameter input yang teridentifikasi. Payload ini dirancang untuk memicu respons berbeda berdasarkan apakah input tersebut diproses oleh *database*.

5. Deteksi kerentanan, Sqlmap menganalisis respon server untuk menentukan apakah injeksi SQL berhasil.
6. Laporan, Sqlmap menghasilkan laporan detail yang mencakup semua temuan dan payload yang digunakan.

Perancangan antarmuka website terdiri dari 3 halaman yaitu halaman login, halaman penggunaan, dan halaman hasil. Perancangan antarmuka website sebagai berikut :

1. Halaman Login

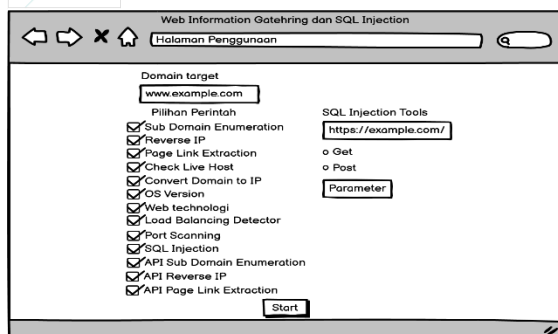
Rancangan halaman *login* dapat dilihat pada gambar 6 halaman ini merupakan halaman yang pertama kali muncul ketika pengguna membuka aplikasi website. Pada halaman ini terdapat dua informasi yang harus dimasukkan yaitu *username* dan *password*. Setelah pengguna berhasil melakukan login maka akan diarahkan ke halaman penggunaan.



Gambar 6. Halaman Login

2. Halaman Penggunaan

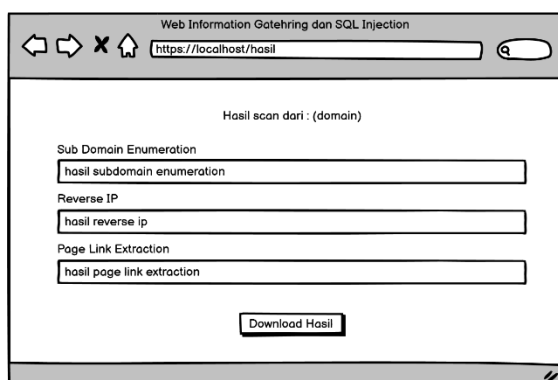
Rancangan halaman penggunaan dapat dilihat pada Gambar 7 Halaman ini merupakan halaman awal ketika pengguna berhasil *login*. Pada halaman ini terdapat tempat menginputkan domain yang ingin di uji, pilihan perintah-perintah yang ingin digunakan, serta tombol start untuk menjalankan perintah yang sudah dipilih.



Gambar 7. Halaman Penggunaan

3. Halaman Hasil

Rancangan halaman hasil dapat dilihat pada Gambar 8. Halaman ini merupakan halaman yang menampilkan hasil scan dari perintah-perintah yang sudah di pilih pada halaman penggunaan. Pada halaman ini terdapat hasil dari setiap tools dan API. Sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbaikan kedepannya.



Gambar 8. Halaman Hasil

2.6 Pengujian

Pada tahap ini dilakukan sejumlah pengujian untuk memastikan apakah sistem yang telah dibangun dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan rancangan yang diharapkan. pengujian yang dimulai dari pengujian *information gathering*, pengujian deteksi kerentanan *SQL Injection* dan pengujian *website*. Hasil dari pengujian sistem dilakukan untuk melihat kinerja dari sistem yang telah dibangun sehingga peneliti mendapatkan hasil dari penelitian yang telah dibuat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengujian pada 5 website yang telah dilakukan dapat dilihat waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan semua perintah

dan perintah yang berhasil mendapatkan hasil dapat dilihat pada tabel 1 information gathering dan tabel 2 information gathering lanjutan berikut.

Tabel 1. Information Gathering

Target	Subdomain enumeration	Reverse IP	Page link extraction	Check live host	Convert Domain to IP
Embryohotel.com	Berhasil	Berhasil	Berhasil	Berhasil	Berhasil
arsimahotel.com	Berhasil	Berhasil	Berhasil	Berhasil	Berhasil
hotel1453.com	Berhasil	Berhasil	Berhasil	Berhasil	Berhasil
yamaha-kaltim.co.id	Berhasil	Berhasil	Berhasil	Berhasil	Berhasil
afs.edu.bh	Berhasil	Berhasil	Berhasil	Berhasil	Berhasil

Tabel 2. Information Gathering Lanjtuhan

Target	Os Version	Web Teknologi	LBD	Port Scanning	Waktu yang dibutuhkan
Embryohotel.com	Berhasil	Berhasil	Berhasil	Berhasil	11 menit 54 detik
arsimahotel.com	Berhasil	Berhasil	Berhasil	Berhasil	12 menit 55 detik
hotel1453.com	Berhasil	Berhasil	Berhasil	Berhasil	15 menit 22 detik
yamaha-kaltim.co.id	Berhasil	Berhasil	Berhasil	Berhasil	33 menit 24 detik
afs.edu.bh	Berhasil	Berhasil	Berhasil	Berhasil	4 menit

Metode hybrid scan ini mengintegrasikan pemindaian aktif dan pasif untuk memaksimalkan cakupan pengumpulan informasi. Pemindaian aktif memanfaatkan berbagai sumber daya yang terpasang pada sistem operasi, termasuk alat-alat seperti Subfinder, dig, theHarvester, Nmap, host, WhatWeb, LBD, dan Sqlmap. Sementara itu, pemindaian pasif mengintegrasikan API pihak ketiga, yaitu Shodan, ciewDNS, dan Diffbot. Hasil analisis data dari pengujian pada lima situs web pada tahap information gathering, seperti yang terangkum dalam Tabel 1 dan Tabel 2, menunjukkan keberhasilan dalam mengidentifikasi informasi penting. Informasi yang ditemukan mencakup subdomain, alamat IP terkait, URL yang terdeteksi pada situs web, host yang aktif, jenis sistem operasi, teknologi yang digunakan untuk membangun website, sistem load balancing yang aktif atau tidak, serta port dan layanan yang terbuka.

Tabel 3. Hasil SQL Injection

Target	Tidak Rentan	Low	Medium	Hight
Embryohotel.com			Ya	
arsimahotel.com				Ya
hotel1453.com				Ya
yamaha-kaltim.co.id	Ya			
afs.edu.bh	Ya			



Hasil deteksi kerentanan SQL Injection pada Tabel 3 menunjukkan website pertama rentan terhadap SQL Injection tingkat medium Kerentanan tersebut meliputi boolean-based blind, error-based, time-based blind, dan UNION query, website kedua rentan terhadap SQL Injection tingkat high Kerentanan ini meliputi boolean-based blind, time-based blind, dan stacked queries, website ketiga rentan terhadap SQL Injection tingkat high Kerentanan ini meliputi boolean-based blind, time-based blind, dan stacked queries, dan website keempat dan kelima tidak rentan terhadap SQL Injection.

Waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan seluruh proses information gathering dan pengujian deteksi kerentanan terhadap SQL Injection dapat dilihat pada Tabel 2. Website pertama membutuhkan waktu 11 menit 54 detik, website kedua membutuhkan waktu 12 menit 55 detik, website ketiga membutuhkan waktu 15 menit 22 detik, website keempat membutuhkan waktu 33 menit 24 detik dan website kelima membutuhkan waktu 4 menit.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengembangkan sebuah aplikasi berbasis web yang efektif untuk memfasilitasi tahapan information gathering dan mendeteksi kerentanan SQL Injection. Dengan mengimplementasikan metode pemindaian hybrid scan (pasif dan aktif), aplikasi ini mampu menjalankan sepuluh fungsi pengujian, mulai dari enumerasi subdomain hingga pemindaian SQL Injection. Hasil pengujian terhadap lima situs web menunjukkan bahwa tiga di antaranya memiliki kerentanan SQL Injection dengan tingkat medium hingga tinggi, meliputi jenis boolean-based blind, error-based, time-based blind, UNION query, dan stacked queries, sementara dua situs lainnya terdeteksi aman. Waktu pemindaian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh proses bervariasi antara 4 menit hingga 33 menit 24 detik, yang mengindikasikan perbedaan kompleksitas pada setiap target..

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya,. Aplikasi website ini perlu

dikembangkan dengan mengintegrasikan dengan sistem pengujian keamanan lainnya. Aplikasi ini juga masih punya potensi untuk dikembangkan dengan metode-metode pemindaian yang lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dan, J. I. (2023). PENGUKURAN EFEKTIVITAS SQL INJECTION PADA WEBSITE DENGAN MENGGUNAKAN TOOLS JSQL , HAVIJ , dan THE MOLE. 35–42.
- [2] Friadi, J., & Septian, S. (2021). Aplikasi Machine Learning Untuk Deteksi Serangan Code Injection. ZONA TEKNIK: JURNAL ILMIAH, 443–451.
- [3] Zeeshan, M., Nisa, S. U., Majeed, T., Nasir, N., & Anayat, S. (2017). Vulnerability Assessment and Penetration Testing: A proactive approach towards Network and Information Security. International Journal of Digital Information and Wireless Communications, 124–142.
- [4] Riasetiawan, M., Wisnuaji, A., Hariyadi, D., & Febrianto, T. (2021). Pengembangan Aplikasi Information Gathering Menggunakan Metode Hybrid Scan Berbasis Graphical User Interface. Cyber Security Dan Forensik Digital, 44–48.
- [5] Alanda, A., Satria, D., Ardhana, M. I., Dahlan, A. A., & Mooduto, H. A. (2021). Web Application Penetration Testing Using SQL Injection Attack. International Journal on Informatics Visualization, 320–326.
- [6] Setiawan, C. B., Hariyadi, D., Sholeh, A., & Wisnuaji, A. (2022). Pengembangan Aplikasi Information Gathering Berbasis HybridApps. Jurnal INTEK, 5(1).
- [7] Ramadhan, R. A., Aresta, R. M., & Hariyadi, D. (2020). Sudomy: Information Gathering Tools for Subdomain Enumeration and Analysis. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.
- [8] Bin Tahir, T., Rais, M., & Hs, M. A. (2019). Aplikasi Point OF Sales Menggunakan Framework Laravel Point OF Sales Application using Laravel



- Framework. Jurnal Informatika Dan Komputer, 2355–7699.
- [9] Prasetyo, E. (2015). Rancang Bangun Sistem Informasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmanyah Kabupaten Musi Banyasin Berbasis Website. J. Inform, 1, 19–30.
- [10] Bekti, H. B. (2015). Mahir Membuat Website dengan Adobe Dreamweaver CS6, CS5 dan JQuery. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- [11] Palmer, C. C. (2001). Ethical hacking. IBM Systems Journal, 40(3), 769–780
- [12] Sanjaya, I. G. A. S., Sasmita, G. M. A., & Arsa, D. M. S. (2020). Evaluasi Keamanan Website Lembaga X Melalui Penetration Testing Menggunakan Framework ISSAF. Jurnal Ilmiah Merpati (Menara Penelitian Akademika Teknologi Informasi, 113.
- [13] Efry, Z. (2012). Teknik Hacking dengan SQL Injection. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo., 22–23.
- [14] Anley, C. (2002). . Advance SQL Injection in SQL Server Applications.. An NGSSoftware insight Security Research (NISR) Publication. Next Generation Security Software Ltd.
- [15] Yudhistira, A. (2012). Analisis keamanan. Universitas Indonesia, 8–9.